

คาบที่ 8 CALCULUS 1 สัปดาห์ที่ 8

สมบัติของเลขยกกำลัง ให้ $a, b \in \mathbb{R}^+$ และ $m, n \in \mathbb{R}$

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2. \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$3. (ab)^n = a^n b^n$$

$$4. \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$5. (a^m)^n = a^{mn}$$

สมบัติของฟังก์ชันลอการิทึม

ให้ $x, y \in \mathbb{R}^+, k \in \mathbb{R}$ และ $a, b > 0, a, b \neq 1$

$$1. \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$2. \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$3. \log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

$$4. \log_{a^k} x = \frac{1}{k} \cdot \log_a x$$

$$5. \log_a a = 1 \text{ และ } \log_a 1 = 0$$

$$6. \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$7. a^{\log_a x} = x$$

$$8. x^{\log_a y} = y^{\log_a x}$$

$$\ln x = \log_e x$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

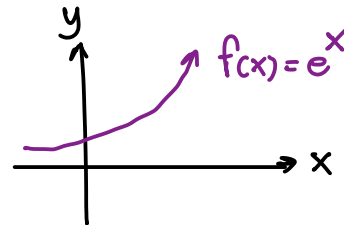
$$\frac{d}{dx}(\ln |x|) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a |x|) = \frac{1}{x \ln a}$$

จงตอบคำถามต่อไปนี้

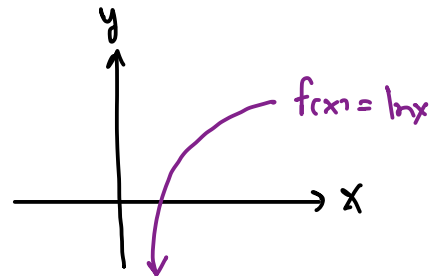
1. จงหาค่าของ $\ln \sqrt{e} = \ln e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2} \log_e e = \frac{1}{2} (1) = \frac{1}{2} \#$

2. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = e^{\infty} = \infty$



3. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(x-2)$

$= \ln(2-2) = \ln 0^+ = -\infty$



4. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\sin x)$

$= \ln(\sin 0) = \ln 0 = -\infty$

5. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}} \cdot \frac{e^{-3x}}{e^{-3x}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x} \cdot e^{-3x} - e^{-3x} \cdot e^{-3x}}{e^{3x} \cdot e^{-3x} + e^{-3x} \cdot e^{-3x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-6x}}{1 + e^{-6x}}$

$= \frac{1 - e^{-\infty}}{1 + e^{-\infty}} = \frac{1 - \frac{1}{e^{\infty}}}{1 + \frac{1}{e^{\infty}}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1 \#$

6. กำหนดให้ $y = e^{-5x}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = \frac{1}{5}$ ✖

$$\frac{dy}{dx} = e^{-5x} \frac{d(-5x)}{dx}$$

$$= e^{-5x} (-5)$$

$$= -5e^{-5x}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{5}} = -5e^{-5(\frac{1}{5})} = -5e^{-1} = -\frac{5}{e} \quad \#$$

7. จงค่าของอนุพันธ์ของ $y = e^{\sin x}$ ที่ $x = 0$

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sin x} \frac{d \sin x}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x e^{\sin x}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \cos 0 e^{\sin 0} = 1 \cdot e^0 = 1 \cdot 1 = 1 \quad \#$$

8. กำหนดให้ $y = e^{\sin(3x)}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = \frac{\pi}{3}$

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sin(3x)} \frac{d \sin 3x}{dx}$$

$$= \cos 3x \cdot e^{\sin(3x)} \cdot \frac{d 3x}{dx}$$

$$= \cos 3x \cdot e^{\sin(3x)} \cdot 3$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}} &= \cos 3\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot e^{\sin 3\left(\frac{\pi}{3}\right)} \cdot 3 = \cos \pi \cdot e^{\sin \pi} \cdot 3 \\ &= (-1)(1)(3) = -3 \quad \# \end{aligned}$$

9. กำหนดให้ $y = (x^2 - 2x)e^{(3x^2)}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = 2$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (x^2 - 2x)(e^{3x^2})' + e^{3x^2}(x^2 - 2x)' \\ &= (x^2 - 2x) \cdot e^{3x^2} \cdot \frac{d}{dx} 3x^2 + e^{3x^2}(2x - 2) \\ &= (x^2 - 2x) \cdot e^{3x^2} \cdot (6x) + e^{3x^2}(2x - 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} \Big|_{x=2} &= (2^2 - 2(2)) \cdot e^{3(2)^2} \cdot (6(2)) + e^{3(2)^2} \cdot (2(2) - 2) \\ &= 0 + e^{12} \cdot 2 = 2e^{12} \# \end{aligned}$$

10. กำหนดให้ $y = 2^{\sec x}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 2^{\sec x} \cdot \ln 2 \cdot \frac{d}{dx} \sec x \\ &= 2^{\sec x} \cdot \ln 2 \cdot \sec x \tan x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} &= 2^{\sec \frac{\pi}{4}} \cdot \ln 2 \cdot \sec \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{4} \\ &= 2^{\sqrt{2}} \cdot \ln 2 \cdot (\sqrt{2})(1) = 2^{\sqrt{2}} \cdot \ln 2 \cdot \sqrt{2} \# \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \frac{\pi}{4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{\pi}{4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \tan \frac{\pi}{4} &= 1 \\ \sec \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} \\ &= \sqrt{2}\end{aligned}$$

11. กำหนดให้ $y = \ln(2x + 1)$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = 2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2x+1} \cdot \frac{d}{dx} (2x+1)$$

$$= \frac{1}{2x+1} (2)$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=2} = \frac{1}{2(2)+1} (2) = \frac{1}{5} (2) = \frac{2}{5} \#$$

12. กำหนดให้ $y = \ln(\tan x)$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = \frac{\pi}{3}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\tan x} \frac{d \tan x}{dx}$$

$$= \frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} \cdot \sec^2 \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (2)^2 = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \#$$

13. กำหนดให้ $y = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \ln x)(1 + \ln x)' - (1 + \ln x)(1 - \ln x)'}{(1 - \ln x)^2}$$

(2) #

14. กำหนดให้ $f(x) = \log_3(1 + 3^x)$ จงหาค่าของ $f'(2)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(1+3^x)\ln 3} \cdot \frac{d(1+3^x)}{dx}$$

$$= \frac{1}{(1+3^x)\cancel{\ln 3}} \cdot (3^x \cancel{\ln 3})$$

$$= \frac{3^x}{1+3^x}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} = \frac{3^2}{1+3^2} = \frac{9}{1+9} = \frac{9}{10} \neq$$

15. กำหนดให้ $y = \frac{(3x-1)(x^2-2x+5)}{(2x+3)}$ จงหาค่าของ $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$

take ln : $\ln y = \ln \frac{(3x-1)(x^2-2x+5)}{2x+3}$

$$= \ln(3x-1) + \ln(x^2-2x+5) - \ln(2x+3)$$

diff :

$$\left(\frac{61}{9} \right)$$

16. กำหนดให้ $f(x) = x^{3x}$ จงหาค่าของ $f'(2)$

take $\ln$: $\ln y = \ln x^{3x}$

$$\ln y = 3x \ln x$$

diff .

$$192 (1 + \ln 2) \quad \#$$

17. ฟังก์ชัน $f(x) = xe^x$ มีค่าวิกฤตที่ x มีค่าเท่าใด

หาค่า $f'(x) = x(e^x)' + e^x(x)'$

$$= x \underline{e^x} + \underline{e^x}$$

$$= e^x (x+1)$$

$$f'(x) = 0$$

$$\underbrace{e^x (x+1)} = 0$$

$e^x > 0$ เสมอ

$$x+1 = 0$$

$$x = -1$$

$\therefore$ ค่าวิกฤตของ $f(x)$ คือ $x = -1 \quad \#$

18. ให้ $y = \ln(144x^3)$ จงหาค่าของ $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=3}$

$$y = \ln(144x^3)$$

$$= \ln 144 + \ln x^3$$

$$= \ln 144 + 3 \ln x$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 + 3\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=3} = \frac{3}{3} = 1 \quad \#$$

19. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x \sin x$

$$e^x (\sin x + \cos x) \quad \#$$

20. จงหาอนุพันธ์ของ $y = 7^{\tan x}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 7^{\tan x} \cdot \ln 7 \cdot \frac{d}{dx} \tan x \\ &= 7^{\tan x} \cdot \ln 7 \cdot \sec^2 x \quad \# \end{aligned}$$

21. กำหนดให้ $f(x) = \ln |\sec x|$ จงหาค่าของ $f' \left(\frac{\pi}{4} \right)$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sec x} \cdot \frac{d}{dx} (\sec x) \\ &= \frac{1}{\cancel{\sec x}} \cdot \cancel{\sec x} \tan x \\ &= \tan x \end{aligned}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{4}} = \tan \frac{\pi}{4} = 1 \quad \#$$

22. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-2x} - e^{2x}}{e^{-2x} + e^{2x}} \cdot \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-2x} \cdot e^{-2x} - e^{2x} \cdot e^{-2x}}{e^{-2x} \cdot e^{-2x} + e^{2x} \cdot e^{-2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-4x} - 1}{e^{-4x} + 1} = \frac{e^{-4\infty} - 1}{e^{-4\infty} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1 \quad \#$$

23. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln(\ln(x - 2))$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$= \ln(\ln(3-2))$$

$$= \ln(\ln 1)$$

$$= \ln 0$$

$$= -\infty \quad \#$$

24. กำหนดให้ $y = \ln(3x - 1)$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = 1$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3x-1} \cdot \frac{d}{dx}(3x-1)$$

$$= \frac{3}{3x-1}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \frac{3}{3(1)-1} = \frac{3}{2} \quad \#$$

25. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 3^x + \log_5 x^2$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3^x \ln 3 + \frac{1}{x^2 \ln 5} \cdot \frac{d}{dx} x^2 \\ &= 3^x \ln 3 + \frac{2x}{x^2 \ln 5} \quad \# \end{aligned}$$

26. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = x^3 e^{3x}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\begin{aligned}f'(x) &= x^3 (e^{3x})' + (e^{3x}) (x^3)' \\ &= x^3 \cdot e^{3x} \cdot \frac{d}{dx} 3x + e^{3x} \cdot (3x^2) \\ &= x^3 \cdot e^{3x} \cdot 3 + e^{3x} \cdot (3x^2) \quad \# \\ &= 3x^2 e^{3x} (x+1) \quad \text{Ans..} \end{aligned}$$

27. จงหาค่าของ $\frac{d}{dx} e^{(3x^2+3x-2)}$ ณ $x = -1$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= e^{(3x^2+3x-2)} \cdot \frac{d}{dx} (3x^2+3x-2) \\ &= e^{3x^2+3x-2} \cdot (6x+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=-1} &= e^{3(-1)^2+3(-1)-2} \cdot (6(-1)+3) \\ &= e^{-2} \cdot (-3) = -3e^{-2} = -\frac{3}{e^2} \quad \# \end{aligned}$$

28. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} (\log_2 x^2)$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\log_2 (0)^2 = \log_2 0 = -\infty \quad \#$$

29. จงหาอนุพันธ์ของ $y = x^{\cos x}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

take ln : $\ln y = \ln x^{\cos x}$

$$\ln y = \cos x \ln x$$

diff : $(\ln y)' = \cos x \cdot (\ln x)' + \ln x (\cos x)'$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \cos x \left(\frac{1}{x} \right) + \ln x (-\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = y \left[\cos x \left(\frac{1}{x} \right) + \ln x (-\sin x) \right] = x^{\cos x} \left[\cos x \left(\frac{1}{x} \right) + \ln x (-\sin x) \right]$$

30. จงหาค่าของอนุพันธ์ของ $y = (\sqrt{x})^{\sqrt{x}}$ ณ $x = 4$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

take ln : $\ln y = \ln (\sqrt{x})^{\sqrt{x}}$

$$\ln y = \sqrt{x} \ln \sqrt{x} = \sqrt{x} \ln x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x} \ln x$$

diff : $(\ln y)' = \frac{1}{2} \left[(\sqrt{x}) (\ln x)' + (\ln x) (\sqrt{x})' \right]$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left[(\sqrt{x}) \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = y \left[\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \right] \right] = \sqrt{x}^{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \right] \right]$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow 4^2 \left(\frac{1}{2} \right) \left[\frac{2}{4} + \frac{\ln 4}{4} \right] \\ & \quad \times \left[\frac{2 + \ln 2^2}{4 \cdot 2} \right] \\ & \quad \frac{2 + 2 \ln 2}{2} = \frac{2(1 + \ln 2)}{2} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \sqrt{4}^{\sqrt{4}} \left[\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{4}}{4} + \frac{\ln 4}{2\sqrt{4}} \right] \right] = 2^2 \left[\frac{1}{2} \left[\frac{2}{4} + \frac{\ln 4}{2(2)} \right] \right] = 1 + \ln 2 \quad \#$$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. จงหาลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_3(|\sin x|)$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 1.2^x$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-4x} + e^{4x}}{e^{-4x} - e^{4x}}$

2. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $f(x) = xe^{2x}$

(j) $f(x) = 2^x \log_2 x$

(b) $f(x) = x \ln x - x$

(k) $f(x) = \ln \frac{(2x+1)^5}{\sqrt{y^2+1}}$

(c) $f(x) = 4^{\tan x}$

(l) $f(x) = (x^2+2)^2(x^4+4)^4$

(d) $f(x) = e^x \cos x$

(m) $f(x) = \frac{e^{-x} \cos^2 x}{x^2 + x + 1}$

(e) $f(x) = 2^{\tan x}$

(n) $f(x) = \sqrt{x^x}$

(f) $f(x) = \ln(\sin^2 x)$

(o) $f(x) = (\sin x)^{\ln x}$

(g) $f(x) = \ln(xe^{-2x})$

(p) $f(x) = (\tan x)^{1/x}$

(h) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

(q) $f(x) = (\ln x)^{\cos x}$

(i) $f(x) = \log_2(x \log_5 x)$

3. จงหาค่าของ $\frac{d}{dx} e^{-2x}$ ณ $x = \frac{1}{2}$

4. กำหนดให้ $f(x) = e^{\cos x}$ จงหาค่าของ $f' \left(\frac{\pi}{2} \right)$

5. ให้ $y = \ln(158x^4)$ จงหาค่าของ $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=2}$

6. จงหาค่าวิกฤติทั้งหมดของฟังก์ชัน $f(x) = (x-1)^2 e^{(1-x^2)/2}$

7. ถ้า $\ln(xy^2) + 1 = (y-x+1)^3$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ เมื่อ $(x, y) = (1, 1)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด